大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

《高等数学》上 期末试卷（基础卷）

一．填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{1-\sin x}=$_____.

2. 设 $\begin{cases}x=\ln(1+t)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=$_____.

3. 曲线 $y=2x+3x^3$ 在 $x=1$ 处对应的切线方程为：_____.

4. $\int_{-3}^{3}(x+x^3)e^{|x|}dx=$_____.

5. 常系数齐次线性微分方程 $y''+6y'+13y=0$ 的通解是 _____.

二．选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分） 下列每小题给出 4 个答案，其中只有一个是正确的，请将正确答案的编号填入括号内。

1. 设 $f(x)=\begin{cases}1-x, & x\le 0\\ \dfrac{\sin x}{x}, & x>0\end{cases}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的_____.

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点　　D. 连续点

2. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$，则 $f''(x)$ 在 $(0,3)$ 上恰有_____零点.

A. 1 个　　B. 2 个

C. 3 个　　D. 4 个

3. 当 $x\to 0$ 时，$x-x\cos x$ 与 $\sin x-x\cos x$ 是 _____无穷小.

A. 等价　　B. 同阶

C. 高阶　　D. 低阶

4. 函数 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)-\ln a$ 是 _____.

A. 偶函数　　B. 奇函数

C. 非奇非偶函数　　D. 奇偶性取决于 a 值

5. 微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=e^{x}y$ 的通解为 _____.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

A. $y=Ce^{x}$　　B. $y=Ce^{e^{x}}$

C. $y=C\ln x$；　　D. $y=C\ln x+e^{x}$.

三. 计算题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题满分 6 分）

1. 求 $I=\int e^{\sqrt{2x+1}}dx$.

2. $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{\int_{0}^{x}\ln\cos t\,dt}{x^{3}}$.

3. 函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=e^{x}+\cos y$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

4. 求 $y'+y\tan x=\sin 2x$ 的通解.

四.（本题 10 分）设平面区域 D 由曲线 $y=2\sqrt{x}$，直线 $x=1$ 及 $y=0$ 所围成，求区域 D 的面积，以及该区域绕 y 轴旋转所成旋转体的体积 V.

五.（本题 10 分）求内接于椭圆 $\dfrac{x^{2}}{a^{2}}+\dfrac{y^{2}}{b^{2}}=1$ 而面积最大的矩形的各边之长..

六.（本题 10 分）设函数 $f(x)=ax^{3}+bx^{2}+x$ 在 $x=1$ 取得极大值 5，

（1）求常数 a 和 b；

（2）求函数 $f(x)$ 的极小值.

七.（本题 10 分）求函数 $y=1+\dfrac{36x}{(x+3)^{2}}$ 的单调区间，凹凸区间、拐点和渐近线，并画出函数的图形.

八.（本题 6 分）设 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0)=0$，$f''(x)>0$，证明：$\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加.

微信公众号·五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】